
JL IB3LE-63 系列智能控制器 通讯协议

1 协议概述

1) 协议类型:

Modbus-RTU 协议。

2) 物理层:

传输方式: RS-485;

通讯地址: 0-255; 255 为广播地址。

通讯比特率: 9600bps;

通讯介质: 屏蔽双绞线。(红线接 T+/B, 黑线接 T-/A)

3) 链路层:

➤ 传输方式: 主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工), 这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先, 主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机), 然后, 在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间, 而不允许独立的设备之间的数据交换, 这就不会再使它们初始化时占据通讯线路, 而仅限于响应到达本机的查询信号。

➤ 一个数据帧格式: 1 位起始位, 8 位数据, 1 位停止位。

➤ 一个数据包格式:

地址	功能码	数据	校验码
8-Bits	8-Bits	N x 8-Bits	16-Bits

协议详细定义了校验码、数据序列等, 这些都是特定数据交换的必要内容。

注: JLIB3LE-63 系列智能控制器响应查询信号的时间为 0.1-0.5 秒(典型值为 0.2 秒)。

当数据帧到达终端设备时, 它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备, 该设备去掉数据帧的“信封”(报文头), 读取数据, 如果没有错误, 就执行数据所请求的任务, 然后, 它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中。把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容: 终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应。

4) 地址(Address)域

地址域在帧的开始部分, 由 8 位(0-255)组成, 这些位标明了用户指定的终端设备的地址, 该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的, 仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应, 响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

5) 功能(Function)域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1 列出了本控制器所使用的所有功能码, 以及它们的意义及它们的初始功能。

表 1-1 功能码

代码	意义	行为
0x03	读数据	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
0x06	预置单寄存器	放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中

6) 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。

例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

7) 错误校验域

该域运行主机和终端检查传输过程中的错误。有时。由于电噪声和其他干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提供了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

注：发送序列总是相同的地址、功能码、数据和方向相关的出错校验。

8) 错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。

生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节才与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

- ① 预置一个 16 位寄存器为 0xFFFF（全 1），称之为 CRC 寄存器。
- ② 把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- ③ 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。
- ④ 如果最低位为 0；重复第三步（下一次移位）。
- ⑤ 如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0xA001）进行异或运算。
- ⑥ 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。
- ⑦ 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
- ⑧ 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

2 应用层功能详解

本章的目标是为了 JLIB3LE-63 系列智能控制器的程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式说明的后面有一个该数据查询所执行的功能的解释和一个例子。

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如表 2-1 所示的格式（数字为 16 进制）。

图 2-1 协议示例

地址	功能码	变量起始地址 高字节	变量起始地址 低字节	变量个数 高字节	变量个数 低字节	校验码 低字节	校对码 高字节
0x03	0x03	0x00	0x01	0x00	0x03	0x55	0xE9

2.1 读数据（功能码 0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取多个变量数值的命令（即查询），而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值（即响应）。因此，就从站而言，接收到的是主站的查询报文、需要发送的是响应报文，各报文的格式如下表 2-2。

表 2-2 读取多个数据报文格式

查询报文			响应报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	0-255	1	从站地址	0-255
2	功能码	0x03	2	功能码	0x03
3	变量起始地址高字节	xx	3	字节数	xx
4	变量起始地址低字节	xx	4	第一个变量数值高字节	xx
5	变量个数高字节	xx	5	第一个变量数值低字节	xx
6	变量个数低字节	xx	...		...
7	CRC 校验低字节	xx	2N + 2	最后一个变量数值高字节	xx
8	CRC 校验高字节	xx	2N + 3	最后一个变量数值低字节	xx
			2N + 4	CRC 校验低字节	xx
			2N + 5	CRC 校验高字节	xx

表 2-3 的例子是从 03 号从机读 3 个数据的查询报文和响应报文（注：起始地址为 0x0001）。

表 2-3 读取数据查询报文示例

查询报文			响应报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	0x03	1	从站地址	0x03
2	功能码	0x03	2	功能码	0x03
3	变量起始地址高字节	0x00	3	变量值字节数	0x06
4	变量起始地址低字节	0x01	4	第 1 个变量数值高字节	0x01
5	变量个数高字节	0x00	5	第 1 个变量数值低字节	0x7C
6	变量个数低字节	0x03	6	第 2 个变量数值高字节	0x01
7	CRC 校验低字节	0x55	7	第 2 个变量数值低字节	0x7D
8	CRC 校验高字节	0xE9	8	第 3 个变量数值高字节	0x01

			9	第 3 个变量数值低字节	0x7C
			10	CRC 校验低字节	0xF9
			11	CRC 校验高字节	0x9B

2.2 预置单个寄存器（功能码 0x06）

本报文的主要功能是主站向从站发送设置单个寄存器（即变量）数值的命令，而从站在收到命令之后，需要向主站发送已经设置了这个参数的响应，以供主站进行参数设置成功与否的判别。因此，就从站而言，接收到的是主站的参数设置的查询报文、需要发送的是设置完成之后的响应报文，各报文的格式如下表。

表 2-4 设置单个参数报文格式

查询报文			响应报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	3-126	1	从站地址	3-126
2	功能码	0x06	2	功能码	0x06
3	变量地址高字节	xx	3	变量地址高字节	xx
4	变量地址低字节	xx	4	变量地址低字节	xx
5	变量数值高字节	xx	5	变量数值高字节	xx
6	变量数值低字节	xx	6	变量数值低字节	xx
7	CRC 校验低字节	xx	7	CRC 校验低字节	xx
8	CRC 校验高字节	xx	8	CRC 校验高字节	xx

表 2-5 的例子是请求 0x03 号从机修改单个参数的数值（注：地址为 0x002E）。

表 2-5 设置单个参数报文格式

查询报文			响应报文		
字节号	名称	数值	字节号	名称	数值
1	从站地址	0x03	1	从站地址	0x03
2	功能码	0x06	2	功能码	0x06
3	变量地址高字节	0x00	3	变量地址高字节	0x00
4	变量地址低字节	0x2E	4	变量地址低字节	0x2E
5	变量数值高字节	0x07	5	变量数值高字节	0x07
6	变量数值低字节	0xD0	6	变量数值低字节	0xD0
7	CRC 校验低字节	0xEB	7	CRC 校验低字节	0xEB
8	CRC 校验高字节	0x8D	8	CRC 校验高字节	0x8D

2.3 错误及响应报文

当数据报文传输过程中出现错误时，为了便于分析错误原因，控制器在检测到错误时，必须向上位机发送包含错误原因的响应报文。一般来讲，错误响应报文中主要是错误代码，而为了区分正常功能码和异常功能码，在错误响应报文中，功能码为正常功能码的最高位置 1（例如，对于 0x03 功能码相关的错误，响应报文的功能码为 0x83）。如表 2-6 所示为错误响应报文。

表 2-6 错误响应报文格式

响应报文			
字节号	名称	举例	说明
1	从站地址	0x03	范围：0-255

2	功能码	0x86	可能取值：0x83、0x86
3	错误代码	0x00	参见表 2-7
4	CRC 校验低字节	0xEB	——
5	CRC 校验高字节	0x8D	——

表 2-7 数据传输错误代码

序号	名称	代码	说明
1	非法功能码	0x01	功能码不是 0x03、0x06。
2	非法变量地址	0x02	变量地址超出变量地址分配表中的范围。
3	非法变量数值	0x03	变量数值超出变量数值范围。
4	变量禁止设置	0x04	对只读变量进行写操作时，会导致本错误。
5	CRC 校验错误	0x05	CRC 校验码错误。
6	变量数错误	0x06	接收变量数和字节数不匹配。
7	遥控失败	0x07	遥控命令操作失败。
8	接收时序错误	0x08	接收数据报文中字节间隔大于 1.5 字符。
9	数据接收错误	0x09	串口接收数据错误。
10	未知错误	0x0A	其它错误。

3 变量地址分配

通过功能码 0x03 读取多个变量值，而通过功能码 0x06 或 0x10 来修改单个或多个变量的数值。由于各种控制器中参数存在差异，故变量地址表也不同。如表 3-1 所示为 JLIB3LE-63 系列智能控制器通信接口的变量列表。

表 3-1 JLIB3LE-63 系列控制器通信接口变量表

地址	标识符	参数名称	访问	单位	极数		备注
					2P	4P	
0x0000	COM_ADD	通讯地址	R/W	——			
0x0001	COM_BAUD	通讯速率	R/W	——			0/600;1/1200;2/2400;3/4800; 4/9600;5/19200
0x0003		公司标识	R				
0x0004		设备型号	R				6 表示 3P_H 无漏保 7 表示 3P_N_H 无漏保 8 表示 3PN_H 无漏保 9 表示 1P_H 无漏保 10 表示 2P_H 无漏保 16 表示 1PN_H 带漏保 17 表示 3PN_H 带漏保 18 表示 1PN_H 漏电监测 19 表示 3PN_H 漏电监测 注 11：设备类型
0x0005		版本号	R				
0x0006		制造时间	R/W				
0x0008		额定电流	R/W				电流等级
0x0009		额定电压	R/W				
0x000A		设备 ID 号	R/W				需要 6 个寄存器
0x000B		设备 ID 号	R/W				
0x000C		设备 ID 号	R/W				
0x000D		设备 ID 号	R/W				
0x000E		设备 ID 号	R/W				
0x000F		设备 ID 号	R/W				
0x0040		过载保护定值	R/W	0.1A			
0x0041		过载保护时间定值	R/W	1s			1~10s
0x0042		过压保护定值	R/W	0.1V			2700--2800
0x0043		过压时间保护定值	R/W	1s			1~10s
0x0044		欠压压保护定值	R/W	0.1V			1600~1700
0x0045		欠压压时间保护定值	R/W	1s			1~10s
0x0046		缺相保护定值	R/W	0.1V			0~1400
0x0047		缺相时间保护定值	R/W	1s			1~10s
0x0048		温度保护定值	R/W	1℃			0~250
0x0049		温度时间保护定值	R/W	1s			1~10s

0x004A		剩余电流保护定值	R/W	1mA		5~300 (默认 30mA, 动作值是设定值的 90%)
0x004B		剩余电流保护时间定值	R	1s		0.26
0x004C		有功功率保护定值	R/W	1W		220~27600
0x004D		有功功率保护时间定值	R/W	1s		1~10s
0x0050		过载长延时保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0051		过压保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0052		欠压保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0053		缺相保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0054		温度保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0055		上电合闸使能	R/W			0—上电合闸关闭, 1—上电合闸打开
0x0056		手动分闸后保护使能	R/W			0—手动分闸时保护功能关闭, 1—手动分闸时保护功能打开
0x0057		手动分闸后远程分闸使能	R/W			0—手动分闸时远程分闸关闭, 1—手动分闸时远程分闸打开,
0x0058		试跳重合闸使能	R/W			0—远程试跳重合闸关闭, 1—远程试跳重合闸打开
0x0059		修改三相/单相	W			4—3PN, 2—1PN
0x0060		剩余电流保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0061		功率保护使能	R/W			0—关闭, 1—打开
0x0090		过载预警设定值	R/W	0.1A		1~800
0x0091		过载报警定值	R/W	0.1A		1~800
0x0092		过压预警定值	R/W	0.1V		2400—2800
0x0093		过压报警定值	R/W	0.1V		2400—2800
0x0094		欠压预警定值	R/W	0.1V		1500~2000
0x0095		欠压报警定值	R/W	0.1V		1500~2000
0x0096		温度预警定值	R/W	1℃		1~200
0x0097		温度报警定值	R/W	1℃		1~200
0x0098		剩余电流预警定值	R/W	1mA		5~300
0x0099		剩余电流报警定值	R/W	1mA		5~300
0x009A		功率预警定值	R/W	1W		220~27600
0x009B		功率报警定值	R/W	1W		220~27600
运行参数						
0x0010		开关状态	R			0 - 合闸 1 - 分闸
0x0011	COM_1A	A 相电流有效值	R	0.1A		范围: 0~6553.5A
0x0012	COM_1B	B 相电流有效值	R	0.1A		范围: 0~6553.5A

0x0013	COM_IC	C 相电流有效值	R	0.1A			范围：0-6553.5A
0x0014	COM_IE	漏电流有效值	R	1mA			范围：0-500mA
0x0015		A 相电压有效值	R	0.1v	×		范围：0-320.0V
0x0016		B 相电压有效值	R	0.1v	×		范围：0-320.0V
0x0017		C 相电压有效值	R	0.1v	×		范围：0-320.0V
0x0018		三相电压不平衡度	R	1%	×		范围：0-100%
0x0019		T1 温度值	R	1°C	×		范围：0-200.0°C
0x001A		T2 温度值	R	1°C	×		范围：0-200.0°C
0x001B		T3 温度值	R	1°C	×		范围：0-200.0°C
0x001C		T4 温度值	R	1°C	×		范围：0-200.0°C
0x001D		最大电压	R	0.1v	×		范围：0-320.0V
0x001E		最大电流	R	0.1A			范围：0-6553.5A
0x001F		A 相有功功率		0.01kW			
0x0020		B 相有功功率		0.01kW			
0x0021		C 相有功功率		0.01kW			
0x0022		总有功功率		0.01kW			
0x0023		A 相无功功率		0.01kVar			
0x0024		B 相无功功率		0.01kVar			
0x0025		C 相无功功率		0.01kVar			
0x0026		总无功功率		0.01kVar			
0x0027		A 相视在功率		0.01kVA			
0x0028		B 相视在功率		0.01kVA			
0x0029		C 相视在功率		0.01kVA			
0x002A		总视在功率		0.01kVA			
0x002B		A 相功率因数		0.01			
0x002C		B 相功率因数		0.01			
0x002D		C 相功率因数		0.01			
0x002E		总功率因数					
0x002F		电能（高 16 位）		0.0001kW·h			算法 (data_2F*65536+data_30)/10000
0x0030		电能（16 位）		0.0001kW·h			
0x0031		开关次数统计	R/W				写 0 清除
故障记录							
0x0100		故障记录：次数	R	—			
0x0101		故障记录：类型	R	—	注 1		
0x0102		故障记录：数值	R				
0x0103		故障记录：相别	R		注 2		
0x0104		故障记录：保护阈值	R				
预警记录							
0x0200		预警记录：次数 1	R	—			预记录存储 3 条
0x0201		预警记录：类型	R	—	注 4		

0x0202		预警记录：数值	R				
0x0203		预警记录：相别	R		注 2		
0x0204		预警记录：预警阈值	R				
0x0210		预警记录：次数 2	R	——			
0x0211		预警记录：类型	R	——	注 4		
0x0212		预警记录：数值	R				
0x0213		预警记录：相别	R		注 2		
0x0214		预警记录：预警阈值	R				
0x0220		预警记录：次数 3	R	——			
0x0221		预警记录：类型	R	——	注 4		
0x0222		预警记录：数值	R				
0x0223		预警记录：相别	R		注 2		
0x0224		预警记录：预警阈值	R				
遥控命令							
0x0080		遥控预令	W	——	注 10		
0x0081		遥控动令	W	——			
0x0082		清除电能	W				写 0 清除
0x0083		清除故障记录信息	W				写 0 清除
0x0084		清除预警记录信息	W				写 0 清除
0x0085		清除合闸次数	W				写 0 清除

注 1：故障类型

故障代码	故障类型	故障代码	故障类型	故障代码	故障类型
0x00	无故障	0x01	长延时故障	0x02	短延时故障
0x03	瞬时故障	0x04	剩余电流故障	0x05	过压故障
0x06	欠压故障	0x07	缺相故障	0x0A	温度故障
0x0B	远程试验	0x0C	按键试验		

注 2：相别类型

相别代码	相别
0x00	无相
0x01	A 相
0x02	B 相
0x04	C 相
0x08	N 相

注 10: 遥控命令

遥控命令只能通过 0x06 功能码传输。必须先发预令，再发动令才会有响应。当“遥控命令状态”为未获取（即 0）时表示预令还没有发出；而当“遥控命令状态”为已获取（即 1）时表示预令已收到，可以发送动令执行操作。遥控命令包含 2 种：即遥控脱扣命令、遥控消防命令，它们的操作过程相同，只是具体的功能码不同而已（参见下表），具体操作过程如下：

命令类型	遥控合闸命令		遥控分闸命令		遥控试跳命令	
	合闸预令	合闸动令	分闸预令	分闸动令	试跳预令	试跳动令
命令代码	0x0155	0x01AA	0x0255	0x02AA	0x0355	0x03AA

- 1) 上位机首先发送遥控预令；
- 2) 控制器收到遥控预令之后，设置“遥控命令状态”为已获取（即 1，表示控制器已经收到遥控预令，允许遥控操作）；
- 3) 上位机查询到“遥控命令状态”为已获取（即 1）时，再向控制器发出遥控动令；
- 4) 控制器收到遥控动令之后，立即发出控制命令（即设置脱扣输出、消防输出或消防撤销），并清除“遥控命令状态”（即 0，表示没有遥控命令获取）。

注：再发送遥控预令之后，如果长时间（如 10s）没有接收到遥控动令，则控制器会清除遥控命令状态，使得下次必须再次发送预令，才可接收动令来执行遥控操作。

注 11: 设备类型

3P_H // 纯 3P 手柄，接三个火线，无需接零线。适用于纯 3P 负载
3P_N_H // 3P 手柄【带 N 线】，通讯端子处需要接 N 线